



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

سیگنال‌ها و سیستم‌ها

بهار ۱۴۰۵

استاد: محمدتقی منظوری

گردآورندگان: فرید اسدی

مهلت ارسال: ۱۷ تیر

تبدیل لاپلاس و تبدیل Z

تمرین پنجم

- مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز مشخص شده است.
- در مجموع کل ترم، ۸ روز تاخیر مجاز در نظر گرفته شده که برای هر تمرین نهایتاً از ۲ روز آن می‌توان استفاده کرد. پس از اتمام سهمیه یا گذشت ۲ روز از هر مهلت، هیچ پاسخی پذیرفته نخواهد شد.
- پاسخ‌ها حتماً باید به صورت دست‌نویس باشند؛ از تصحیح پاسخ‌های تایپ‌شده معذوریم.
- استفاده از LLM‌ها ممانعتی ندارد، اما پاسخ نهایی باید توسط خود دانشجو نگارش شود و راه‌حل را کاملاً درک کرده باشد.
- هم‌فکری در انجام تمرین‌ها مجاز است، اما پاسخ ارسالی باید توسط خود فرد نوشته شده باشد. در صورت استفاده از منابع خارجی یا هم‌فکری، ذکر نام آن‌ها الزامی است.
- در صورت مشاهده هرگونه مشابهت نامتعارف، تمامی افراد درگیر کل نمره این تمرین را از دست خواهند داد.

سوالات نظری (۱۰۰ نمره)

۱. (۱۵ نمره) سیگنال زمان-گسسته $x[n]$ به صورت زیر تعریف شده است:

$$x[n] = n \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$$

- (آ) تبدیل Z این سیگنال، یعنی $X(z)$ ، را در فرم بسته (Closed-form) محاسبه کنید.
- (ب) ناحیه همگرایی (ROC) مربوط به $X(z)$ را به طور دقیق تعیین کنید.
- (ج) با استفاده از ناحیه همگرایی به دست آمده، استدلال کنید که آیا این سیگنال تبدیل فوریه زمان-گسسته (DTFT) دارد یا خیر؟

۲. (۱۵ نمره) یک سیستم LTI زمان-پیوسته با رابطه ورودی-خروجی زیر مفروض است:

$$y(t) = x(t-1) + \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau-1) d\tau$$

- (آ) پاسخ ضربه این سیستم، یعنی $h(t)$ ، را به دست آورید.
- (ب) آیا این سیستم معکوس‌پذیر است؟ اگر بله، پاسخ ضربه سیستم معکوس ($h_{inv}(t)$) را محاسبه کنید.
- (ج) آیا سیستم معکوس به دست آمده، یک سیستم علی (Causal) است؟ با استدلال علمی توضیح دهید.

۳. (۱۵ نمره) یک سیستم LTI زمان-گسسته و علی (Causal) با پاسخ ضربه حقیقی $h[n]$ مفروض است. درباره این سیستم اطلاعات زیر را در اختیار داریم: ۱. این سیستم فرکانس $\omega = \frac{\pi}{4}$ را به طور کامل حذف می‌کند (Block می‌نماید). ۲. سیستم دارای دو قطب در شعاع $r = 0.5$ و زوایای $\theta = \pm \frac{\pi}{3}$ در صفحه Z است. ۳. بهره DC سیستم (اندازه پاسخ فرکانسی در فرکانس $\omega = 0$) دقیقاً برابر با ۱ است.

(آ) تابع تبدیل سیستم، یعنی $H(z)$ ، و ناحیه همگرایی (ROC) آن را به دست آورید.

(ب) اندازه پاسخ فرکانسی سیستم در بالاترین فرکانس نوسانی (یعنی $\omega = \pi$) را محاسبه کنید.

(ج) آیا این سیستم می‌تواند فاز خطی (Linear Phase) داشته باشد؟ با استدلال علمی پاسخ دهید.

۴. (۲۰ نمره) یک سیستم LTI زمان-گسسته حقیقی و پایدار با تابع تبدیل $H(z)$ مفروض است. می‌دانیم که اندازه پاسخ فرکانسی این سیستم برای تمام فرکانس‌ها کاملاً ثابت و برابر با یک است (یعنی $|H(e^{j\omega})| = 1$). همچنین مشخص شده است که این سیستم دارای دقیقاً دو قطب در صفحه مختلط Z به شعاع $r = 0.8$ و زوایای $\theta = \pm \frac{\pi}{4}$ می‌باشد.

(آ) تابع تبدیل $H(z)$ و ناحیه همگرایی (ROC) آن را به دست آورده و مکان دقیق صفرهای سیستم را در صفحه Z مشخص کنید.

(ب) با استفاده از تحلیل هندسی در صفحه Z (بررسی بردارهای رسم‌شده از قطب‌ها و صفرها به نقطه دلخواه $e^{j\omega}$ روی دایره واحد)، به لحاظ ریاضی اثبات کنید که چرا این چیدمان خاص قطب و صفر، همواره اندازه پاسخ فرکانسی دقیقاً برابر با یک تولید می‌کند.

(ج) تابع تبدیل سیستم حداقل فاز (Minimum-Phase)، متناظر، یعنی $H_{min}(z)$ ، را به گونه‌ای تعیین کنید که دقیقاً همان اندازه پاسخ فرکانسی سیستم اصلی را داشته باشد. سپس با استفاده از قضیه مقدار اولیه (IVT)، مقدار نمونه اول پاسخ ضربه هر دو سیستم (یعنی $h[0]$ و $h_{min}[0]$) را محاسبه کرده و نشان دهید که ویژگی تراکم انرژی (Energy Concentration) سیستم حداقل فاز چگونه در این حالت خاص صدق می‌کند.

۵. (۲۰ نمره) تابع تبدیل لاپلاس $X(s)$ به صورت زیر تعریف شده است:

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

(آ) با در نظر گرفتن تمام حالت‌های ممکن برای ناحیه همگرایی (ROC)، تبدیل لاپلاس معکوس این تابع، یعنی $x(t)$ ، را برای هر حالت به طور جداگانه محاسبه کنید.

(ب) برای هر یک از سیگنال‌های زمانی به دست آمده در بخش (۱)، شرط همگرایی انتگرال

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt$$

را بر حسب σ بررسی کنید. با جایگذاری $s = \sigma + j\omega$ در عبارت $X(s)$ و اعمال این شرط، نشان دهید که چگونه نواحی همگرایی (ROC) به دست آمده در بخش قبل، دقیقاً با بازه‌ای از σ که انتگرال مذکور در آن همگرا است، مطابقت دارند.

(ج) با استفاده از مفاهیم بخش (۲) و با قرار دادن $\sigma = 0$ (یعنی $s = j\omega$)، برای هر یک از حالت‌های ROC مشخص کنید که آیا تبدیل فوریه (Fourier Transform) سیگنال مربوطه وجود دارد یا خیر. در نهایت، توضیح دهید که حضور یا عدم حضور محور موهومی ($\sigma = 0$) در ناحیه همگرایی، دقیقاً چه شرط فیزیکی (مانند انتگرال‌پذیری مطلق یا انرژی محدود) را بر روی سیگنال $x(t)$ تحمیل می‌کند؟

۶. (۱۵ نمره) دو سیگنال راست‌طرف (راست‌سو) $x(t)$ و $y(t)$ را در نظر بگیرید که توسط معادلات دیفرانسیل زیر به هم مرتبط شده‌اند:

$$\frac{dx(t)}{dt} = -2y(t) + \delta(t)$$

$$\frac{dy(t)}{dt} = 2x(t)$$

تبدیل لاپلاس $X(s)$ و $Y(s)$ را به همراه ناحیه همگرایی (ROC) مربوط به هریک محاسبه کنید.